ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БАЊАЛУЦИ

КАТЕДРА ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ

ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА

Име и презиме: _____

Број индекса: _____

Датум: _____

Вјежба бр. 6:

# ИСПИТИВАЊЕ ТРОФАЗНОГ АСИНХРОНОГ МОТОРА У ОГЛЕДИМА ПРАЗНОГ ХОДА И КРАТКОГ СПОЈА

**Циљ вјежбе:** Испитати трофазни асинхорни мотор у огледима празног хода и кратког споја. На основу резултата огледа празног хода одредити номиналне губитке у гвожђу, губитке трења и вентилације и параметре оточне гране еквивалентне шеме асинхроног мотора. На основу резултата огледа кратког споја одредити номиналне губитке у бакру, номинални полазни моменат и параметре редне гране еквивалентне шеме. Скицирати Т еквивалентну шему мотора.

**1.** Подаци са натписне плочице:

Произвођач: _____

Тип: _____ Фабрички број: _____

_____ kW _____ o/min

_____ Hz _____ V _____ A

cos$\varphi$: _____ спрега: _____

**2.** Отпорности фазних намотаја статора:

$R_a$ = _____ $R_b$ = _____

$R_c$ = _____

**3.** Резултати огледа празног хода:

$U_{0n}$ = _____ $I_{0n}$ = _____

$P_{0n}$ = _____ cos$\varphi_{0n}$ = _____

**4.** Резултати огледа кратког споја:

$U_{kn}$ = _____ $I_{kn}$ = _____

$P_{kn}$ = _____ cos$\varphi_{kn}$ = _____

**5.** Номинални губици у гвожђу и губици трења и вентилације:

$P_{Fen}$ = _____ $P_{fv}$ = _____

**6.** Номинални губици у бакру и номинални полазни моменат:

$P_{Cun}$ = _____ $M_{poln}$ = _____

**7.** Параметри оточне гране еквивалентне шеме:

$R_{Fe}$ = _____ $X_{\mu}$ = _____

**8.** Параметри редне гране еквивалентне шеме на радној температури (75 °C):

$R_s$ = _____ $R_r'$ = _____

$X_{\gamma s}$ = _____ $X_{\gamma r}'$ = _____

**КВАЛИТАТИВНИ ИЗГЛЕД КАРАКТЕРИСТИКА**

Вјежба бр. 6:

## ИСПИТИВАЊЕ ТРОФАЗНОГ АСИНХРОНОГ МОТОРА У ОГЛЕДИМА ПРАЗНОГ ХОДА И КРАТКОГ СПОЈА

### ПОДАЦИ СА НАТПИСНЕ ПЛОЧИЦЕ:

| | |
|---|---|
| Δ220/Y380 V | 9,5/5,2 A |
| 2,2 kW | cos$\varphi$ = 0,79 |
| 1410 o/min | 50 Hz |

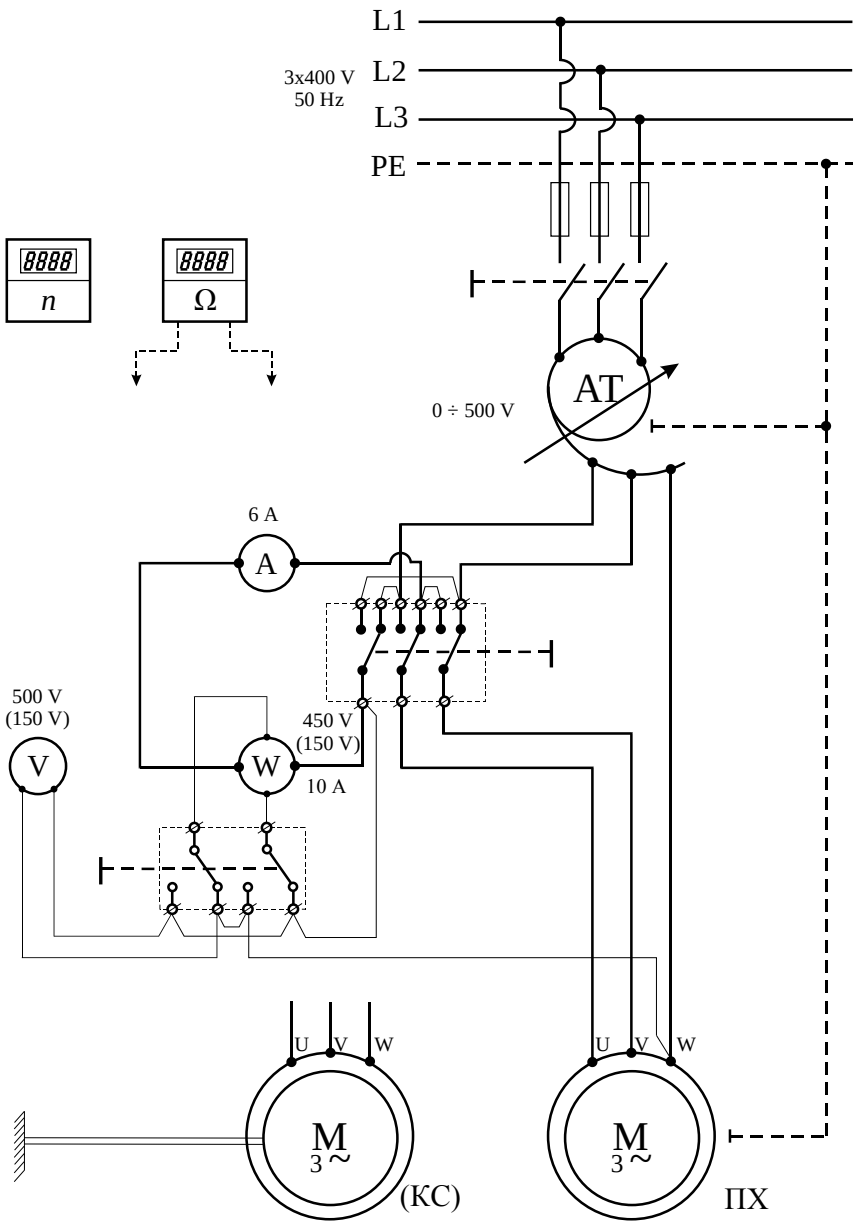
### ПОДАЦИ О ИЗВОРУ НАПАЈАЊА:

Трофазни аутотрансформатор: 0÷500 V, 50 Hz

### УПУТЕ ЗА РАД У ЛАБОРАТОРИЈИ:

1. Дигиталним омметром измјерити отпорности фазних намотаја статора. Отпорност статора одредити као средњу вриједност ових мјерења.
2. Испитати асинхрони мотор у огледу празног хода у спрези звијезда. Напон напајања током огледа постепено смањивати почевши од 400 V па све до вриједности при којој клизање не почне примјетно да расте. Брзину обртања током огледа мјерити дигиталним тахометром.
3. Испитати асинхрони мотор у огледу кратког споја у спрези звијезда. Напон напајања током огледа мијењати у опсегу 0÷120 V. Измјерити напон при номиналној струји и моменат кратког споја при највећој струји у огледу кратког споја. Обратити пажњу на трајање огледа, с обзиром на интензивно загријавање намотаја мотора.
4. На основу резултата огледа празног хода скицирати карактеристике $P_0 - P_{Cus0} = f(U_0)$, $P_0 - P_{Cus0} = f(U_0^2)$ и $I_0 = f(U_0)$ за најмање шест тачака. Са карактеристика очитати вриједности $I_{0n}$, $P_{Fen}$ и $P_{fv}$.
5. На основу резултата огледа кратког споја скицирати карактеристике $P_k = f(U_k)$ и $I_k = f(U_k)$ за најмање шест тачака. Са карактеристика очитати вриједности $U_{kn}$ и $P_{kn}$.
6. Одредити све параметре ($R_{Fe}$, $X_\mu$, $R_s$, $R_r'$, $X_{\gamma s}$, $X_{\gamma r}'$) и скицирати Т еквивалентну шему испитаног асинхроног мотора.

## ШЕМА ПОВЕЗИВАЊА МЈЕРНЕ ОПРЕМЕ




## ПРИЈЕДЛОГ МЈЕРНИХ МЕТОДА И ОПРЕМЕ

| Метода | Потребни инструменти | | |
|---|---|---|---|
| | Тип | Опсег | Комада |
| Мјерење отпорности намотаја | Универзални дигитални мјерни инструмент | Аутоматски избор мјерног опсега | 1 |
| Оглед празног хода | Амперметар | 6 A | 1 |
| | Волтметар | 500 V | 1 |
| | Ватметар | 450 V. 10 A | 1 |
| | Дигитални бесконтактни тахометар | Аутоматски избор мјерног опсега | 1 |
| Оглед кратког споја | Амперметар | 6 A | 1 |
| | Волтметар | 150 V | 1 |
| | Ватметар | 150 V, 10 A | 1 |
| | Динамометар | 5 kg | 1 |